



Unidad 5b : Visualización en web II

Uso de variables de entorno y sesión

Ficheros de configuración

Streamlit Cloud

Depurar app

Ejemplos

- ▶ El uso de variables de entorno hace las aplicaciones más robustas y compatibles
- ▶ Por ejemplo, puedes definir en el sistema la ruta en la que se almacenan los datos:
 - ▶ `PARO_DATA_PATH = "../Datos/"`
- ▶ Y después leerla en la aplicación:

```
import os
```

```
PATH_DATOS = os.environ.get("PARO_DATA_PATH", "../Datos/")
```



- ▶ Como se ha comentado el script se re-ejecuta de en cada interacción
- ▶ Si no se gestiona el estado, la app no recuerda la información de usuario
- ▶ Con `st.sesión_state` podemos guardar el valor de variables entre ejecuciones
- ▶ Resulta útil para filtros, selecciones, resultados intermedios, etc.



- ▶ Por ejemplo, si queremos guardar la provincia seleccionada:

```
if "prov_code" not in st.session_state:  
    st.session_state["prov_code"] = "00"
```

- ▶ Vamos a ver como modificamos el Ejemplo4.py utilizando variables de sesión
- ▶ También utilizamos la caché para ahorrar lecturas de fichero



- ▶ Si no existe la variable usamos una por defecto

```
if "prov_code" not in st.session_state:
```

```
    st.session_state["prov_code"] = prov_data["codigo"].iloc[0]
```

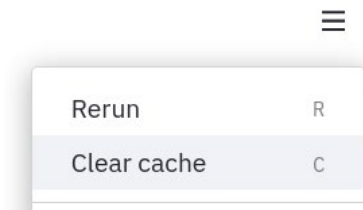
- ▶ Si cambia, modificamos el valor almacenado

```
if clicked_code:
```

```
    st.session_state["prov_code"] = clicked_code
```

Ejemplo5.py

<https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/caching-and-state>



- ▶ Además de todo lo expuesto streamlit es completamente configurable a través de parámetros o de fichero de configuración
- ▶ Se puede cambiar el aspecto con Temas
- ▶ Fichero config.toml almacenado en la carpeta .streamlit en la raíz del proyecto



Ficheros de configuración



```
[server]
```

```
runOnSave = true
```

```
headless = true
```

```
[theme]
```

```
base = "light"
```

```
primaryColor = "#006494"
```

```
font = "sans serif"
```

<https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/configuration/config.toml#theme>



- ▶ Servicio gratuito de streamlit para desplegar apps directamente desde github
- ▶ Tienes que crearte una cuenta
- ▶ Puedes vincular las cuentas de streamlit y github
 - ▶ <https://docs.streamlit.io/streamlit-community-cloud/get-started>
- ▶ Puedes subir tu app y configurar la url
- ▶ Si utilizas librerías adicionales debes incluir un fichero de configuración:
 - ▶ https://pip.pypa.io/en/stable/user_guide/#requirements-files



- ▶ Estructura mínima:
 - ▶ Uno o varios scripts: `app.py` (`streamlit_app.py`) o lo llamas como quieras
 - ▶ Fichero `requirements.txt`: contiene todas las dependencias, librerías necesarias para la ejecución
 - ▶ Ficheros de datos
- ▶ Subir a un repositorio de GitHub
 - ▶ Incluir `.streamlit/config.toml` (si lo usas)



- ▶ Desde la web de Streamlit:
 - ▶ Create app
 - ▶ Deploy a public app from Github
 - ▶ Seleccionar repo, rama y ruta del archivo principal
 - ▶ Darle un nombre

Create app



Deploy a public app from GitHub

My code is ready on a GitHub repo, and it is totally awesome.

[Deploy now](#)

Repository

[Paste GitHub URL](#)

jlluch/dashboard_LaborMarketSpain

Branch

main

Main file path

Inicio/Inicio.py

App URL (optional)

labormarketspain

.streamlit.app

Domain is available



- Configurar secrets / variables de entorno en la pestaña “Secrets” para cosas como PARO_DATA_PATH o claves API

Advanced settings

Python version

3.14

Secrets

Provide environment variables and other secrets to your app using [TOML](#) format. This information is encrypted and served securely to your app at runtime. Learn more about Secrets in our [docs](#). Changes take around a minute to propagate.

```
DB_USERNAME = "myuser"  
DB_TOKEN = "abcdef"
```

```
[some_section]  
some_key = 1234
```



- ▶ Para depurar una app de streamlit con VS Code:

- ▶ Crea este fichero: .vscode/launch.json

```
{"version": "0.2.0",  
"configurations": [ {  
    "name": "Debug Streamlit",  
    "type": "debugpy",  
    "request": "launch",  
    "module": "streamlit",  
    "args": ["run", "${file}", "--server.runOnSave=false"],  
    "console": "integratedTerminal",  
    "justMyCode": true}]  
}
```

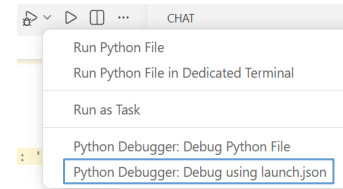


Depurar app



- ▶ Abre en VS Code el fichero principal de tu app
- ▶ Pon un breakpoint haciendo clic a la izquierda del número de línea
- ▶ Ve a Run and Debug: using launch.json
- ▶ Se abrirá Streamlit en el navegador
- ▶ Interactúa con la app hasta que llegue a la línea marcada

```
155 st.session_state["prov_code"] = prov_code_selected  
156 prov_name = prov_dict[st.session_state["prov_code"]]
```



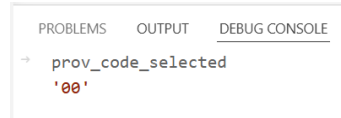
Depurar app



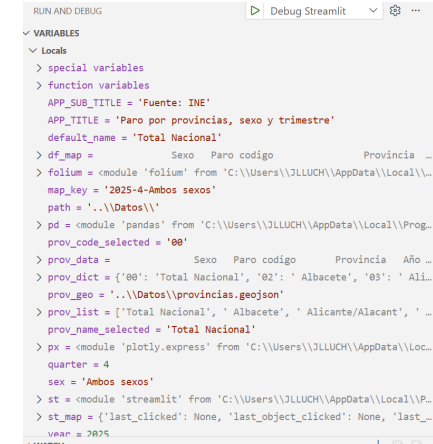
- ▶ Durante la depuración aparecen los valores de las variables

```
155 st.session_state["prov_code"] = prov_code_selected prov_code_selected = '00'  
156 prov_name = prov_dict[st.session_state["prov_code"]] prov_dict = {'00': 'Total Nacional', '02': 'Albacete', '03': 'Alicante/Alacant', '04':
```

- ▶ En la consola de Debug también puedes interactuar



- ▶ Ventana con las variables:



- ▶ Mapa de estaciones de servicio con los precios de combustibles, codificadas por colores según precio

- ▶ Utiliza ubicación:

```
from streamlit_js_eval import streamlit_js_eval, get_geolocation
posEval = myPosition()
```

```
...
```

```
location = None
```

```
radio = 5
```

```
if posEval:
```

```
    location = get_geolocation()
```

```
...
```

```
bb =
```

```
get_buffer_box_geopandas([location.get('coords').get('latitude'),  
    location.get('coords').get('longitude')],radio)
```

```
gdfSel = gdf.cx[bb[0]:bb[2], bb[1]:bb[3]]
```

<https://mapagasolineras.streamlit.app/>

<https://github.com/jlluch/MapaPrecioCarburantes>



- Datos de todas las temporadas de Valencia Basket: pages.toml

```
[[pages]]
path = "VBCpages/1_ACB.py"
name = "Liga ACB"
icon = "🏀"
[[pages]]
path = "VBCpages/2_Eurocup.py"
name = "Eurocup"
icon = "🏀"
...
from st_pages import get_nav_from_toml
...
#Configurar páginas
nav = get_nav_from_toml(path=".streamlit/pages.toml")
# Crea la navegación
pg = st.navigation(nav)
```

<https://vbcstats.streamlit.app/>
<https://github.com/jlluch/VBCstats>



► Ejemplos de otros años:

<https://labormarketspain.streamlit.app/>

https://github.com/anagutierr/dashboard_LaborMarketSpain

<https://media.upv.es/player/?id=031f93e0-4393-11f0-bd11-0d5caffff617>

<https://vd-app-amarmar4.streamlit.app/>

<https://github.com/adrimrtzn/vd-streamlit-app>

<https://media.upv.es/player/?id=10484f40-4860-11f0-8d2b-0d5de82e5488>

<https://conflictos-historicos.streamlit.app/>

<https://github.com/jdsanroj/analisis-conflictos-historicos>

<https://media.upv.es/player/?id=e0ac8a00-4713-11f0-9300-1305799652b0>

